

คาบทบทวน CALCULUS I สัปดาห์ที่ 5

ขั้นตอนในการจุดวิกฤต และค่าวิกฤตของฟังก์ชัน f

STEP 1: คำนวณหา $f'(x)$

STEP 2: พิจารณา $x = c$ ตัวใดก็ตามที่ทำให้ $f'(c) = 0$ หรือ $f'(c)$ หาค่าไม่ได้

STEP 3: ค่า c เหล่านั้นจะเป็นค่าวิกฤตของ f
และจุด $x = c$ จะเป็นจุดวิกฤตของ f

ค่าสูงสุดสัมบูรณ์

ขั้นตอนในการค่าสูงสุดสัมบูรณ์และค่าต่ำสุดสัมบูรณ์ของฟังก์ชัน f ที่ต่อเนื่องบนช่วง $[a, b] \rightarrow a \leq x \leq b$

STEP 1: หาจุดวิกฤตทั้งหมดของฟังก์ชัน f

STEP 2: หาค่าของ $f(x)$ ที่ $x = c$ ที่เป็นจุดวิกฤต
และ $x = a$ และ $x = b$ สำหรับจุดขอบ

STEP 3: ค่าที่มากที่สุดจาก STEP 2 จะเป็นค่าสูงสุดสัมบูรณ์
ค่าที่น้อยที่สุดจาก STEP 2 จะเป็นค่าต่ำสุดสัมบูรณ์

1. จงหาค่าวิกฤตของฟังก์ชัน $f(x) = x^4 - 6x^2 - 3$

1) หาค่า $f'(x)$

$$f'(x) = 4x^3 - 12x$$

2) พิจารณาค่า x ที่ทำให้น้

$$\triangleright f'(x) = 0$$

$$4x^3 - 12x = 0$$

$$(4x)(x^2 - 3) = 0$$

ทำให้น้ $4x = 0$ น้ $x^2 - 3 = 0$

$$x = 0 \quad \text{น้} \quad \sqrt{x^2} = \sqrt{3}$$

$$|x| = \sqrt{3}$$

$$x = 0 \quad \text{น้} \quad x = \sqrt{3}, -\sqrt{3}$$

$\triangleright f'(x)$ หาค่าไม่ได้ (ไม่มี x ที่สอดคล้องกับน้)

$\therefore$ ค่าวิกฤตของ f คือ $0, \sqrt{3}, -\sqrt{3}$ *

อสมการ

$$\begin{cases} \sqrt{x^2} = |x| \\ (\sqrt{x})^2 = x \end{cases}$$

2. จงหาค่าวิกฤตของฟังก์ชัน $f(x) = x^3 + 6x^2 - 15x$

1) หาว่า $f'(x)$

$$f'(x) = 3x^2 + 12x - 15 = 3(x^2 + 4x - 5)$$

2) หา x ที่ทำให้น

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$f'(x) = 0$$

$$3(x^2 + 4x - 5) = 0$$

$$x^2 + 4x - 5 = 0$$

$$(x-1)(x+5) = 0$$

$$x = 1, -5$$

► $f'(x)$ หาได้ (ไม่ได้หา x ที่สอดคล้องกับเงื่อนไข)

∴ ค่าวิกฤตของ f คือ $1, -5$ #

3. จงหาค่าวิกฤตของฟังก์ชัน $f(x) = \sqrt[3]{x^4} - \sqrt[3]{x}$ $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$

1) หาว่า $f'(x)$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} \left(x^{\frac{4}{3}} - x^{\frac{1}{3}} \right) = \frac{4}{3} x^{\left(\frac{4}{3}-1\right)} - \frac{1}{3} x^{\left(\frac{1}{3}-1\right)} \\ &= \frac{4}{3} x^{\frac{1}{3}} - \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} \\ &= \frac{1}{3} \left[4x^{\frac{1}{3}} - \left(\frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} \right) \right] \\ &= \frac{1}{3} \left[\frac{4x - 1}{x^{\frac{2}{3}}} \right] \end{aligned}$$

2) นิยาม x ที่ทำให้น

► $f'(x) = 0$

$$\frac{1}{3} \left(\frac{4x-1}{x^{\frac{2}{3}}} \right) = 0$$

$$\frac{4x-1}{x^{\frac{2}{3}}} = 0$$

$$4x-1 = 0$$

$$x = \frac{1}{4}$$

► $f'(x)$ หาได้

$$x^{\frac{2}{3}} = 0$$

$$x = 0$$

∴ ค่าวิกฤต คือ $x = \frac{1}{4}, 0$ ✗

๑ ดูค่าใกล้ๆ

4. จงหาค่าสุดขีดสัมพัทธ์ของ $f(x) = x^5 - 5x^3$

1) หาตัววิกฤต

$$f'(x) = 5x^4 - 15x^2 = (5x^2)(x^2 - 3)$$

$$\blacktriangleright f'(x) = 0$$

$$5x^4 - 15x^2 = 0$$

, $\blacktriangleright f'(x)$ หาไม่ได้
ไม่ใช่ x ที่ทำ $f(x)$ หาไม่ได้

$$(5x^2)(x^2 - 3) = 0$$

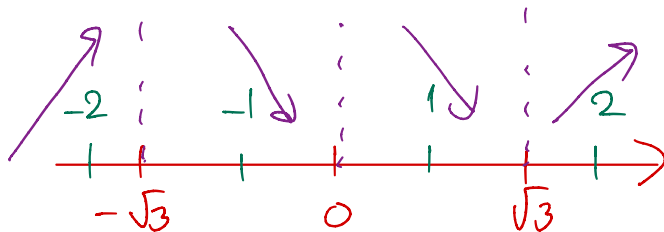
$$\text{จะได้ } 5x^2 = 0 \quad \text{หรือ} \quad x^2 - 3 = 0$$

$$x = 0 \quad \text{หรือ} \quad x^2 = 3$$

$$x = 0 \quad \text{หรือ} \quad x = \pm\sqrt{3}$$

$\therefore$ ตัววิกฤต คือ $x = 0, \sqrt{3}, -\sqrt{3}$

$$* (-x)^j = x^j$$



$$\text{พิจารณา } f'(-2) = 5(-2)^4 - 15(-2)^2 = 5(2)^4 - 15(2)^2 = 80 - 60 > 0$$

$$f'(-1) = [5(-1)^2] [(-1)^2 - 3] < 0$$

$$f'(1) = (5(1)^2)(1^2 - 3) < 0$$

$$f'(2) = (5(2)^2)(2^2 - 3) > 0$$

$\therefore f$ มีจุดสูงสุดสัมพัทธ์ที่ $x = -\sqrt{3}$ และ f มีจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ $x = \sqrt{3}$ ๑ $3 \cdot 3^{\frac{1}{2}}$

$$\begin{aligned} f(-\sqrt{3}) &= (-\sqrt{3})^5 - 5(-\sqrt{3})^3 = -3^{\frac{5}{2}} + 5 \cdot 3^{\frac{3}{2}} = 3^{\frac{3}{2}}(-3 + 5) \\ &= 2 \cdot 3 \cdot 3^{\frac{1}{2}} = 6\sqrt{3} \end{aligned}$$

∴ f มีจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ $x = \sqrt{3}$ 11. $l =$ เส้นสัมผัสที่ $x = \sqrt{3}$

$$f(\sqrt{3}) = (\sqrt{3})^5 - 5(\sqrt{3})^3 = 3^{\frac{5}{2}} - 5 \cdot 3^{\frac{3}{2}} = 3^{\frac{3}{2}}(3 - 5) = -2 \cdot 3\sqrt{3} = -6\sqrt{3}$$

$$f'(x) = 5x^4 - 15x^2$$

$$f''(x) = 20x^3 - 30x = 10x^2(2x - 3)$$

$$f''(\sqrt{3}) = (5(-\sqrt{3})^2)(4(-\sqrt{3}) - 9) < 0 \rightarrow \text{ค่าสูงสุด}$$

$$f''(\sqrt{3}) = \dots > 0 \rightarrow \text{ค่าต่ำสุด}$$

$$f''(0) = 0 \rightarrow \text{ไม่รู้}$$

5. จงหาค่าสุดขีดสัมพัทธ์ของ $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 2$

1) หาตัววิกฤต

$$f'(x) = -3x^2 + 6x = 3x(-x+2)$$

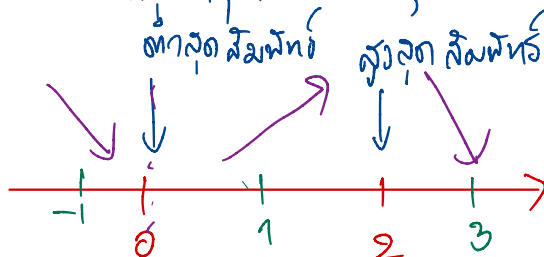
$$\triangleright f'(x) = 0$$

$$(3x)(-x+2) = 0$$

$$x = 0, 2$$

$\triangleright f'(x)$ หาตัวไม่ได้
ไม่ได้ค่าที่ $f'(x)$ หาตัวไม่ได้

$\therefore$ ตัววิกฤต $x = 0, 2$



$$f'(-1) = [3(-1)][-(-1)+2] = -9 < 0$$

$$f'(1) = [3(1)][-1+2] > 0$$

$$f'(3) = [3(3)][-(3)+2] < 0$$

$\therefore f$ มีจุดสูงสุดสัมพัทธ์ที่ $x=2$ และนั่นคือค่าสูงสุดด้วย

$$f(2) = -2^3 + 3 \cdot 2^2 + 2 = -8 + 12 + 2 = 6$$

$\therefore f$ มีจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ $x=0$ และนั่นคือค่าต่ำสุดด้วย

$$f(0) = 2$$

6. จงหาค่าสุดขีดสัมพัทธ์ของ $f(x) = x(6 - 2x)^2$

7. จงหาค่าสุดขีดสัมบูรณ์ของ $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ บนช่วง $[-2, 3]$

1. หาต่ำสุด

$$f'(x) = \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3 x^{\frac{1}{3}}}$$

$$\triangleright f'(x) = 0$$

$$\frac{2}{3 x^{\frac{1}{3}}} = 0$$

ไม่มี x ที่ทำให้ $f'(x) = 0$

$\triangleright f'(x)$ หาไม่ได้

$$3x^{\frac{1}{3}} = 0$$

$$x = 0$$

$\therefore f$ มีจุดวิกฤต ที่ $x = 0$

2) พิจารณา f ที่ต่ำสุด และ สูงสุด

$$f(0) = 0^{\frac{2}{3}} = 0 \Rightarrow \text{ค่าต่ำสุดสัมบูรณ์ คือ } 0$$

$$f(-2) = (-2)^{\frac{2}{3}} = (4)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{4}$$

$$f(3) = 3^{\frac{2}{3}} = (9)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{9} \Rightarrow \text{ค่าสูงสุดสัมบูรณ์ คือ } \sqrt[3]{9}$$

↳ ช่วงปิด

$\rightarrow$ ต้องใช้จุดปลายด้วยเสมอ

ช่วงปิด

8. จงหาค่าสุดขีดสัมบูรณ์ของ $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ เมื่อ $-\frac{1}{2} \leq x \leq 4$

1. หาค่าวิกฤต

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$$

$$\triangleright f'(x) = 0$$

$$3x(x-2) = 0$$

$$x = 0, 2$$

$\triangleright f'(x)$ หาค่าไม่ได้

ไม่มี x ที่สอดคล้อง

$\therefore f$ มีค่าวิกฤต คือ $x = 0, 2$

2) พิจารณา ค่าที่กั้น f ที่จุดวิกฤต และ ขอบ

$$f(0) = 1$$

$$f(2) = 2^3 - 3 \cdot 2^2 + 1 = 8 - 12 + 1 = -3 \rightarrow \text{ค่าต่ำสุดสัมบูรณ์}$$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 - 3\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1 = -\frac{1}{8} - \frac{3}{4} + 1 = \frac{-1-6+8}{8} = \frac{1}{8}$$

$$f(4) = (4)^3 - 3(4)^2 + 1 = 64 - 3 \cdot 16 + 1 = 17$$

A เป็นค่าต่ำสุดสัมบูรณ์ $\Rightarrow$ A เป็นค่าต่ำสุดสัมบูรณ์เสมอ

B " " สูงสุดสัมบูรณ์ $\Rightarrow$ B เป็น สูงสุดสัมบูรณ์เสมอ

↑ สูงสุดสัมบูรณ์
↓ ค่าสูงสุดสัมบูรณ์

9. จงหาค่าสุดขีดสัมบูรณ์ของ $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 10$ บนช่วง $[-2, 4]$

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

1. จงหาค่าวิกฤตของฟังก์ชันต่อไปนี้

(a) $y = 2x^3 - 3x^2 - 36x$

(e) $y = x^{3/4} - 2x^{1/4}$

(b) $y = 2x^3 + x^2 + 2x$

(f) $y = \sqrt[3]{4 - x^2}$

(c) $y = \frac{y - 1}{y^2 - y + 1}$

(g) $y = x^{4/5}(x - 4)^2$

(d) $y = \frac{x - 1}{x^2 + 4}$

(h) $y = \sqrt{1 - x^2}$

2. ช่วงที่เป็นฟังก์ชันเพิ่ม, ช่วงที่เป็นฟังก์ชันลด, จุดสูงสุดสัมพัทธ์, จุดต่ำสุดสัมพัทธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

(a) $f(x) = -x^3 - 6x^2 - 9x + 1$

(j) $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$

(b) $f(x) = x^4 - 2x^2$

(k) $f(x) = x^{1/5}$

(c) $f(x) = x^4 - 12x^3 + 48x^2 - 64x$

(l) $f(x) = x^{2/5}$

(d) $f(x) = -x^4 + 6x^2 - 4$

(m) $f(x) = 2x - 3x^{2/3}$

(e) $f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 2$

(n) $f(x) = x^{2/3}(x^2 - 16)$

(f) $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 2}$

(o) $f(x) = x^{2/3}(6 - x)^{1/3}$

(g) $f(x) = \frac{8x}{x^2 + 4}$

(p) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

(h) $f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{x^2 - 1}$

(q) $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x + 1}}$

(i) $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$

(r) $f(x) = \frac{\cos x}{2 + \sin x}$